

数学试题参考答案

一、选择题: 本题考查基础知识与基本技能。每小题 4 分, 满分 40 分。

1. D 2. C 3. C 4. A 5. B
6. B 7. A 8. A 9. B 10. C

二、填空题: 本题考查基础知识与基本技能。每小题 4 分, 满分 24 分。

11. $x(x+1)$ 12. $x < 1$ 13. 90
14. 2 15. (2, 1) 16. 128

三、解答题: 本题共 9 小题, 共 86 分。

17. 本小题考查零指数幂、绝对值、算术平方根等基础知识, 考查运算能力. 满分 8 分.

解: 原式 $= 1 + 5 - 2$

$$= 4.$$

说明: 本参考答案仅给出一种解法供参考.

18. 本小题考查菱形的性质、全等三角形的判定与性质等基础知识, 考查几何直观、推理能力等. 满分 8 分.

证明: $\because$ 四边形 $ABCD$ 是菱形,

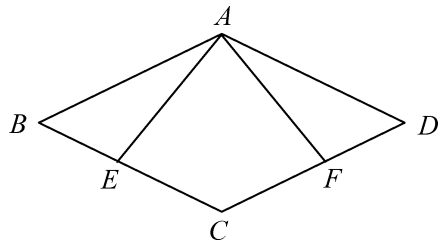
$$\therefore AB = AD, \angle B = \angle D.$$

在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle ADF$ 中,

$$\begin{cases} \angle B = \angle D, \\ \angle AEB = \angle AFD, \\ AB = AD, \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABE \cong \triangle ADF,$$

$$\therefore BE = DF.$$



说明: 本参考答案仅给出一种解法供参考.

19. 本小题考查分式方程的解法等基础知识, 考查运算能力. 满分 8 分.

解: 方程两边都乘 $(x+2)(x-2)$, 得

$$3(x-2) + (x+2)(x-2) = x(x+2).$$

$$\text{解得 } x = 10.$$

经检验, $x = 10$ 是原方程的根.

说明: 本参考答案仅给出一种解法供参考.

20. 本小题考查加权平均数等基础知识,考查数据观念、抽象能力、推理能力、应用意识、创新意识等,考查统计与概率思想. 满分 8 分.

解:(1)由题意,得 A 地考生的数学平均分为

$$\frac{1}{5\,000}(90 \times 3\,000 + 80 \times 2\,000) \\ = 86.$$

(2)不能.

举例如下:如 B 地甲类学校有考生 1 000 人,乙类学校有考生 3 000 人,则 B 地考生的数学平均分为

$$\frac{1}{4\,000}(94 \times 1\,000 + 82 \times 3\,000) = 85.$$

因为 $85 < 86$,所以不能判断 B 地考生数学平均分一定比 A 地考生数学平均分高.

注:本题答案不唯一,只要学生能作出正确判断,并且所举的例子能说明其判断即可.

说明:本参考答案仅给出一种解法供参考.

21. 本小题考查二次函数表达式、二次函数的图象与性质、二元一次方程组、一元二次方程、三角形面积等基础知识,考查运算能力、推理能力、几何直观等,考查数形结合思想、函数与方程思想、化归与转化思想等. 满分 8 分.

解:(1)将 $A(-2,0)$, $C(0,-2)$ 代入 $y=x^2+bx+c$,得

$$\begin{cases} 4-2b+c=0, \\ c=-2, \end{cases}$$

$$\text{解得} \begin{cases} b=1, \\ c=-2. \end{cases}$$

所以,二次函数的表达式为 $y=x^2+x-2$.

(2)设 $P(m,n)$,因为点 P 在第二象限,所以 $m < 0$, $n > 0$.

$$\text{依题意,得 } \frac{S_{\triangle PDB}}{S_{\triangle CDB}} = 2, \text{ 即 } \frac{\frac{1}{2}BD \cdot n}{\frac{1}{2}BD \cdot CO} = 2,$$

$$\text{所以 } \frac{n}{CO} = 2.$$

由已知,得 $CO=2$,

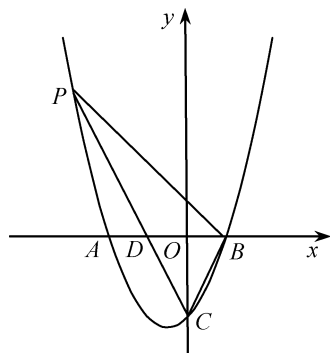
所以 $n=2CO=4$.

由 $m^2+m-2=4$,

解得 $m_1=-3$, $m_2=2$ (舍去),

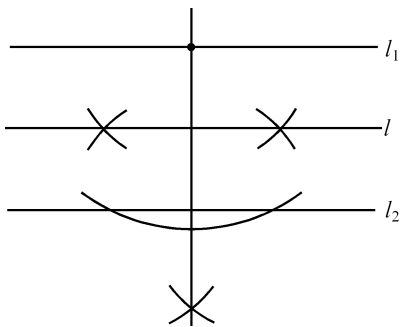
所以点 P 坐标为 $(-3,4)$.

说明:本参考答案仅给出一种解法供参考.



22. 本小题考查尺规作图、平行线的判定与性质、全等三角形的判定与性质、等腰直角三角形的性质、锐角三角函数、线段的垂直平分线、勾股定理等基础知识,考查推理能力、几何直观等,考查分类与整合思想等. 满分 10 分.

解:(1)



所以直线 l 就是所求作的直线.

(2) ①当 $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = AC$ 时,

$\because l \parallel l_1 \parallel l_2$, 直线 l_1 与 l_2 间的距离为 2, 且 l 与 l_1 间的距离等于 l 与 l_2 间的距离, 根据图形的对称性可知: $BC = 2$,

$$\therefore AB = AC = \sqrt{2},$$

$$\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot AC = 1.$$

②当 $\angle ABC = 90^\circ$, $BA = BC$ 时,

分别过点 A, C 作直线 l_1 的垂线, 垂足为 M, N ,

$$\therefore \angle AMB = \angle BNC = 90^\circ.$$

$\because l \parallel l_1 \parallel l_2$, 直线 l_1 与 l_2 间的距离为 2, 且 l 与 l_1 间的距离等于 l 与 l_2 间的距离,

$$\therefore CN = 2, AM = 1.$$

$$\therefore \angle MAB + \angle ABM = 90^\circ,$$

$$\angle NBC + \angle ABM = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle MAB = \angle NBC,$$

$$\therefore \triangle AMB \cong \triangle BNC,$$

$$\therefore BM = CN = 2.$$

在 $\text{Rt} \triangle ABM$ 中, 由勾股定理得 $AB^2 = AM^2 + BM^2$,

$$\therefore AB = \sqrt{5}.$$

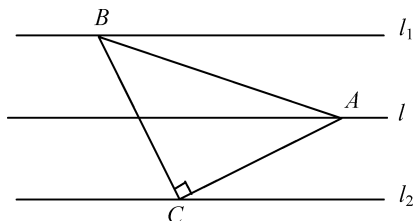
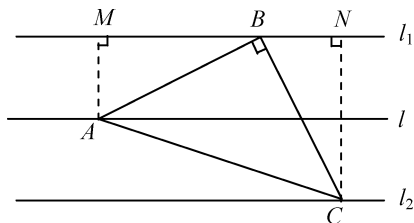
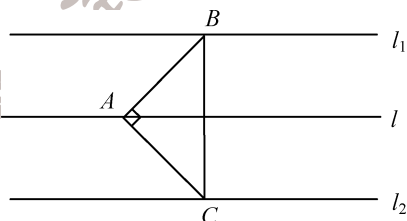
$$\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot BC = \frac{5}{2}.$$

③当 $\angle ACB = 90^\circ$, $CA = CB$ 时, 同理可得,

$$S_{\triangle ABC} = \frac{5}{2}.$$

综上所述, $\triangle ABC$ 的面积为 1 或 $\frac{5}{2}$.

说明: 本参考答案仅给出一种解法供参考.



23. 本小题考查整式的运算、因式分解、等式的性质等基础知识;考查运算能力、推理能力、创新意识等,考查综合应用所学知识分析、解决问题的能力;考查化归与转化思想、分类与整合思想等. 满分 10 分.

解:(1) 因为 $3m + n = \frac{b}{a}$, $mn = \frac{c}{a}$,

所以 $b = a(3m + n)$, $c = amn$.

$$\begin{aligned} \text{则 } b^2 - 12ac &= [a(3m + n)]^2 - 12a^2mn \\ &= a^2(9m^2 + 6mn + n^2) - 12a^2mn \\ &= a^2(9m^2 - 6mn + n^2) \\ &= a^2(3m - n)^2. \end{aligned}$$

因为 a, m, n 是实数, 所以 $a^2(3m - n)^2 \geq 0$,

所以 $b^2 - 12ac$ 为非负数.

(2) m, n 不可能都为整数.

理由如下: 若 m, n 都为整数, 其可能情况有: ① m, n 都为奇数; ② m, n 为整数, 且其中至少有一个为偶数.

① 当 m, n 都为奇数时, 则 $3m + n$ 必为偶数.

又 $3m + n = \frac{b}{a}$, 所以 $b = a(3m + n)$.

因为 a 为奇数, 所以 $a(3m + n)$ 必为偶数, 这与 b 为奇数矛盾.

② 当 m, n 为整数, 且其中至少有一个为偶数时, 则 mn 必为偶数.

又因为 $mn = \frac{c}{a}$, 所以 $c = amn$.

因为 a 为奇数, 所以 amn 必为偶数, 这与 c 为奇数矛盾.

综上所述, m, n 不可能都为整数.

说明: 本参考答案仅给出一种解法供参考.

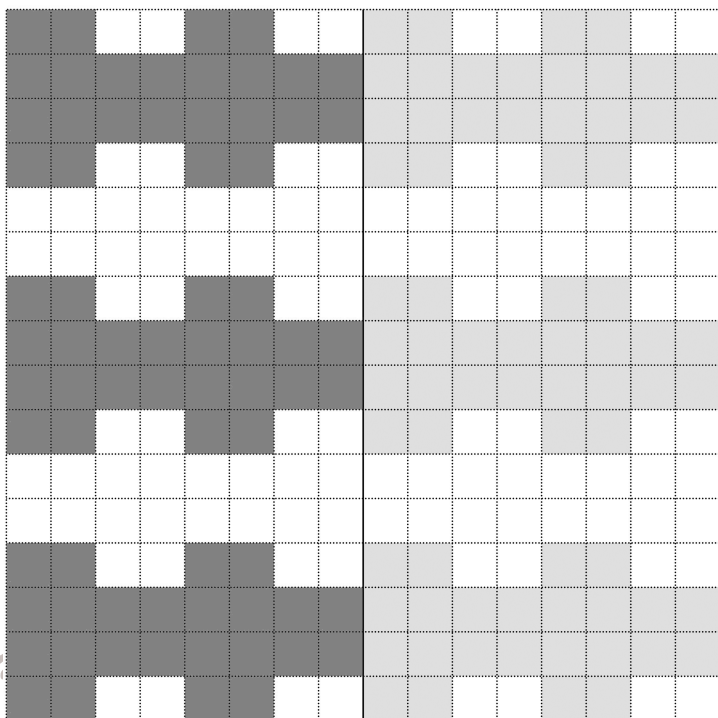
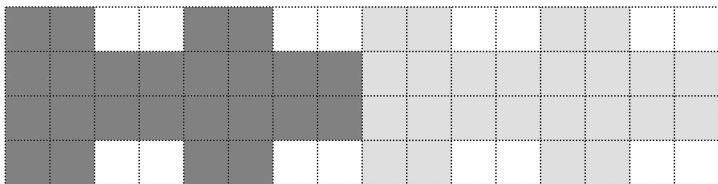
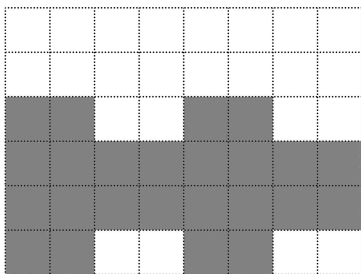
24. 本小题考查展开与折叠等基础知识;考查空间观念、几何直观、推理能力、模型观念、应用意识、创新意识等,考查应用所学知识分析、解决问题的综合实践能力;考查特殊与一般思想等. 满分 12 分.

解:(1) 2.

(2) C.

(3)

卡纸型号	型号 I	型号 II	型号 III
所需卡纸的数量(单位:张)	1	3	2
所用卡纸总费用(单位:元)	58		



说明:本小题第(3)问为开放性试题,依据“满意原则”和“加分原则”的要求,采用“分层给分”.根据考生答题情况,分为下列四个等级,按等级赋分.

A. 展开图正确,并能合理利用型号Ⅲ的卡纸,同时考虑“大张优先原则”,且总费用最省.

B. 展开图正确,并能合理利用型号Ⅲ的卡纸,基本上能考虑“大张优先原则”,但总费用没有最省.

C. 展开图正确,基本上能考虑“大张优先原则”,但未必能合理利用型号Ⅲ的卡纸.

D. 所选卡纸能完成制作27个礼品盒的任务,正确求出所用卡纸的总费用.

说明:本参考答案仅给出一种解法供参考.

25. 本小题考查等腰三角形及直角三角形的判定与性质、锐角三角函数、全等三角形的判定与性质、相似三角形的判定与性质、平行线的判定与性质、平行四边形的判定与性质、圆的基本性质等基础知识,考查推理能力、几何直观、运算能力、创新意识等,考查化归与转化思想等. 满分 14 分.

解:(1) $\because AB=AC$, 且 AB 是 $\odot O$ 的直径,

$$\therefore AC=2AO.$$

$$\therefore \angle BAC=90^\circ,$$

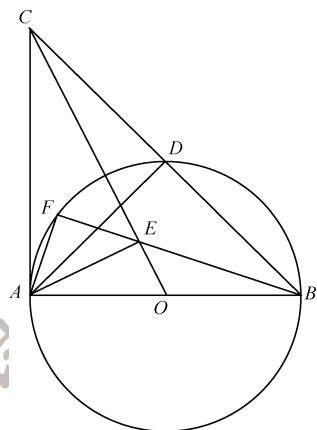
$$\therefore \text{在 Rt}\triangle AOC \text{ 中, } \tan \angle AOC = \frac{AC}{AO} = 2.$$

$$\therefore AE \perp OC,$$

$$\therefore \text{在 Rt}\triangle AOE \text{ 中, } \tan \angle AOC = \frac{AE}{OE}.$$

$$\therefore \frac{AE}{OE} = 2,$$

$$\therefore \frac{OE}{AE} = \frac{1}{2}.$$



(2) 过点 B 作 $BM \parallel AE$, 交 EO 延长线于点 M .

$$\therefore \angle BAE = \angle ABM, \angle AEO = \angle BMO = 90^\circ.$$

$$\therefore AO=BO,$$

$$\therefore \triangle AOE \cong \triangle BOM,$$

$$\therefore AE=BM, OE=OM.$$

$$\therefore \frac{OE}{AE} = \frac{1}{2},$$

$$\therefore BM=2OE=EM,$$

$$\therefore \angle MEB = \angle MBE = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle AEB = \angle AEO + \angle MEB = 135^\circ,$$

$$\angle BEC = 180^\circ - \angle MEB = 135^\circ,$$

$$\therefore \angle AEB = \angle BEC.$$

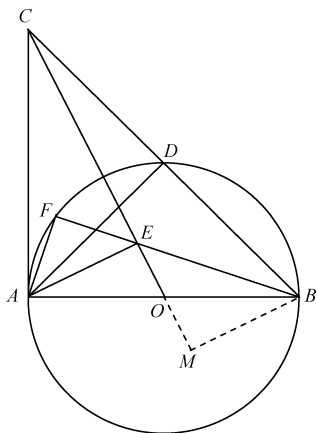
$$\therefore AB=AC, \angle BAC=90^\circ,$$

$$\therefore \angle ABC=45^\circ,$$

$$\therefore \angle ABM = \angle CBE,$$

$$\therefore \angle BAE = \angle CBE,$$

$$\therefore \triangle AEB \sim \triangle BEC.$$



(3) 连接 DE, DF .

$$\therefore AB \text{ 是 } \odot O \text{ 的直径,}$$

$$\therefore \angle ADB = \angle AFB = 90^\circ, AB=2AO.$$

$$\therefore AB=AC, \angle BAC=90^\circ,$$

$$\therefore BC=2BD, \angle DAB=45^\circ.$$

$\therefore AD$ 与 EF 互相平分.